



Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
University of Applied Sciences

{ FACHBEREICH
INFORMATIK }

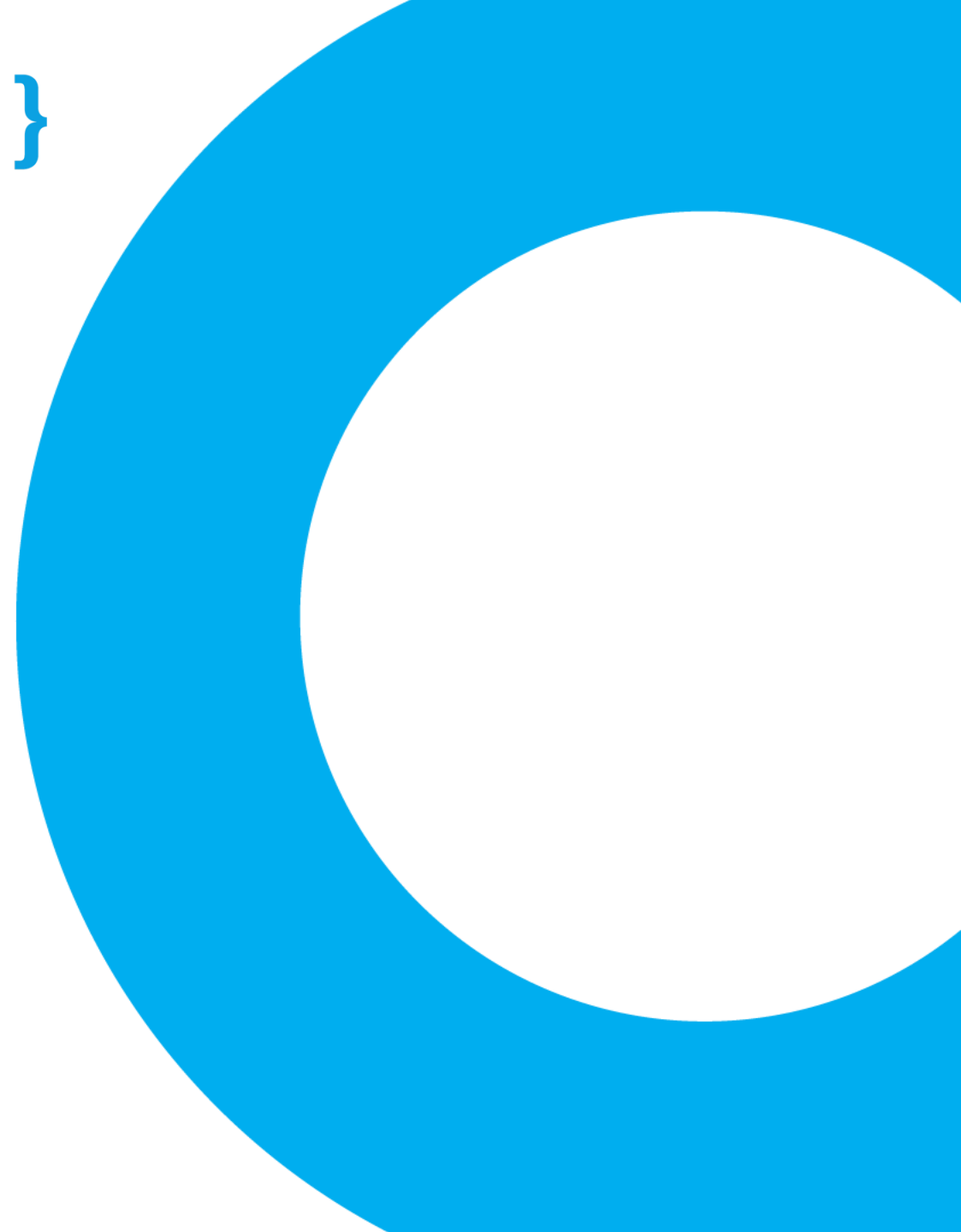
Programmierung 1

Einführung

WS 2026/27

Bachelor Cyber Security & Privacy (B.Sc.)
Fachbereich Informatik

André Kless, M.Sc.



Über mich

André Kless, M.Sc.

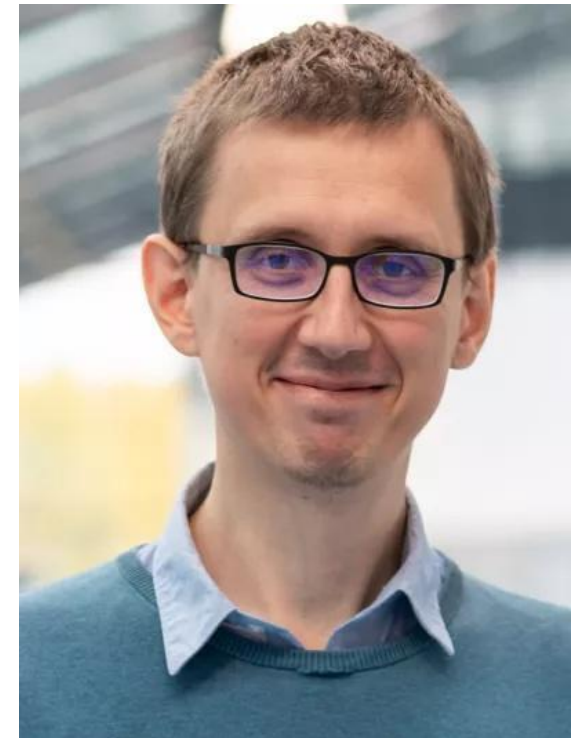
Bachelor und Master Informatik an der H-BRS

Ich saß selbst einmal in genau dieser Veranstaltung.

Lehre seit 2011, Lehrkraft für besondere Aufgaben seit 2022

Ein Jahr Code-Trainer bei der Deutschen Telekom

Entwickler der CCM-Technologie und des Digital Makerspace

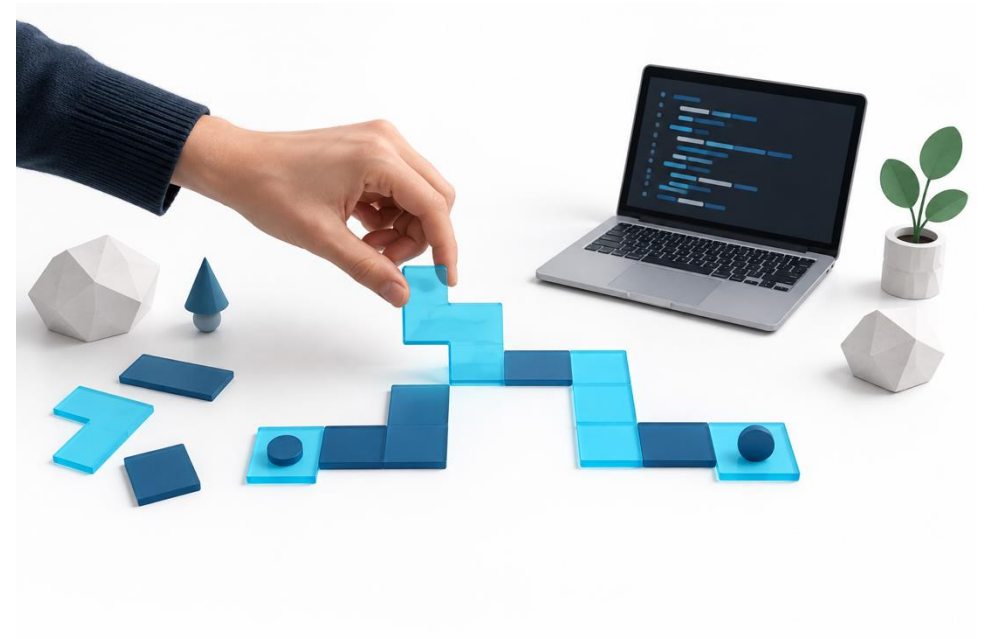


Worum es in Prog1 geht

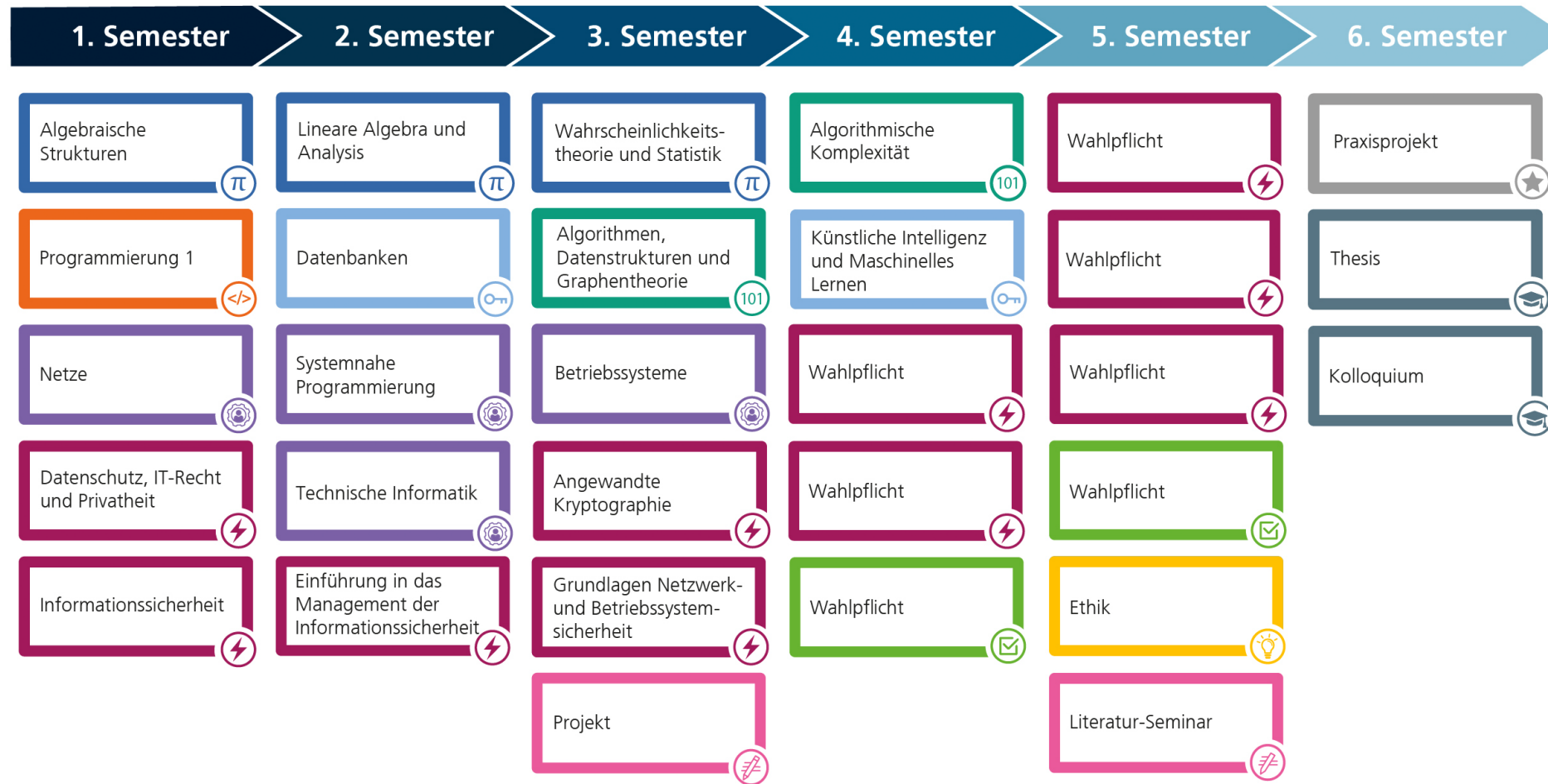
Grundlagen für algorithmisches Denken

Probleme verstehen und
systematisch in Lösungsschritte zerlegen.

Java ist unsere Beispielsprache für die konkrete Umsetzung.



Bachelor Cyber Security & Privacy (B.Sc.) (nach PO 2024)



KI und menschliche Urteilskraft

KI als Verstand

Was kann ich tun?

Möglichkeiten erkennen
und Lösungen erzeugen

Beispiel: Wie man
eine Atombombe baut.

Mensch als Vernunft

Was sollte ich tun?

Nutzen schaffen
Mich oder andere weiterbringen
Ein Alleinstellungsmerkmal schaffen

Beispiel: Ob man
eine Atombombe bauen sollte.

Was alle erzeugen können, schafft allein noch kein Alleinstellungsmerkmal.

So wenig Komplexität wie nötig

**„Die beste Zeile Code ist die,
die niemals geschrieben wurde.“**

Gute Softwarearchitektur

Alle Anforderungen professionell umsetzen
Mit möglichst geringer Code-Komplexität
Mit hoher Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Reine Zeitersparnis mit KI auf Kosten der Verständlichkeit ist nicht das Ziel.

Geplante Inhalte im Semester

Algorithmen und Sprachen

Algorithmische Grundbausteine und Variablen

Wie Programmiersprachen aufgebaut sind
Syntax und formale Grammatiken

Programmieren mit Java

Einstieg in Java und Ausdrücke
Einfache Datentypen
Zeichenketten und String-API
Methoden und Rekursion
Felder und Referenzen

Objekte und Schnittstellen

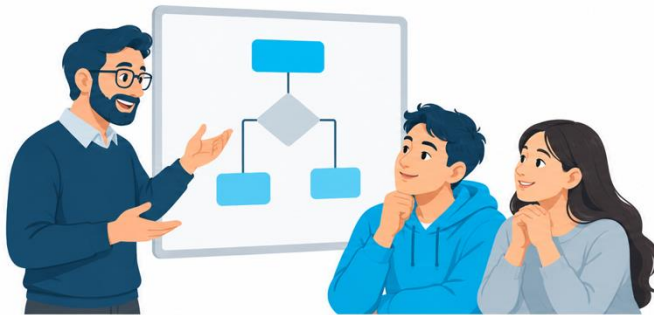
OOP und Kapselung
Vererbung und Polymorphie
Abstrakte Klassen
Interfaces
Exceptions

Anpassungen der Themen und ihrer Reihenfolge sind aus didaktischen Gründen möglich.

Vorlesung und Übung

Vorlesung

Neue Konzepte kennenlernen
Zusammenhänge verstehen
Beispiele gemeinsam betrachten



Übung

Am neuen Übungsblatt arbeiten
Fragen zu bisherigen Inhalten stellen
Themen auf Wunsch wiederholen



Materialien und Kurs-Web-App

LEA ist euer Startpunkt

Jetzt

Kursmaterialien
und aktuelle Informationen

Demnächst

Eigene Web-App für den Kurs
Ankündigung und Link über LEA

Bitte verfolgt die Informationen im LEA-Kurs.

Fragen und persönliche Anliegen

01 Austausch im Kurs: Discord

Den Einladungslink findet ihr im LEA-Kurs.

02 Persönliche Anliegen: E-Mail

andre.kless@h-brs.de

03 Gespräch in Präsenz

In Vorlesung und Übung ansprechen. Sprechstunde auf Anfrage.

Discord mit Bedacht nutzen

„Discord ist auch in Ordnung solange kein Dienstgeheimnis dort besprochen oder eingegeben wird.“

Teena Hassan, Vizepräsidentin Internationales und Digitalisierung
Zitat übermittelt von André Kless

Kein Klarname erforderlich
Separate E-Mail-Adresse ohne Namensbezug möglich

Unser Wochenplan

Tag	Zeit	Veranstaltung	Raum
Dienstag	10:00–11:30	1. Vorlesung	Hörsaal 8
Dienstag	11:45–14:00	Übungsgruppen 3+4	C063
Freitag	08:15–09:45	2. Vorlesung	Hörsaal 8
Freitag	10:00–12:15	Übungsgruppen 1+6	C181
Freitag	13:30–15:45	Übungsgruppen 2+5	C063

Ausnahmen in der ersten Woche stehen auf der nächsten Folie.

Nur in der ersten Woche

Dienstag

Übungsgruppen 3+4
Noch keine Übung
Start ab der zweiten Woche

Freitag

Übungsgruppen 2+5
13:30–15:45 Uhr in C120
Einmalig wegen Wasserschaden

Die algorithmischen Grundbausteine starten in der zweiten Vorlesung am Freitag.

Studieren heißt Eigenverantwortung

Ihr bringt euch selbst ans Ziel.

Keine Anwesenheitspflicht
in Vorlesung und Übung

Keine Klausurzulassungs-
voraussetzungen

Die Angebote helfen euch. Den eigenen Lernprozess gestaltet ihr selbst.

Verstehen und übertragen

01 Erklären

Ein Prinzip mit eigenen Worten beschreiben.

02 Verändern

Die Folgen geänderter Aufgaben oder Bedingungen verstehen.

03 Übertragen

Bekannte Konzepte auf neue Probleme anwenden.

Gemeinsam lernen

**Eine Lerngruppe hilft,
Gedanken sichtbar zu machen.**

Lösungswege erklären
Fragen miteinander klären
Regelmäßig gemeinsam arbeiten



Ein Lernrhythmus für die Woche

01 Nach der Vorlesung

Kernidee zusammenfassen und offene Fragen notieren.

02 Beim Üben

Zunächst selbst versuchen und den Lösungsweg begründen.

03 Vor dem nächsten Termin

Lücken klären und eine Variante der Aufgabe ausprobieren.

Studierwerkstatt Informatik

C153

Montag bis Freitag
13:00–19:00 Uhr

Während der Vorlesungszeit

[Aktuelle Infos zur Studierwerkstatt](#)

**Gemeinsam lernen
Fragen klären
Unterstützung bekommen**

Auch online über den LEA-Kurs
„Studierwerkstatt – online“

Die Prüfung

120

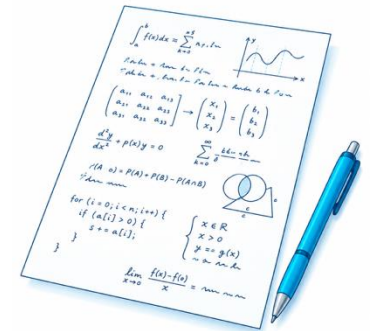
Minuten E-Klausur

Am Ende des Semesters

Erlaubte Hilfsmittel

1 A4-Blatt

beidseitig
handbeschrieben



Literatur zum Nachlesen

01 **Java ist auch eine Insel**

Christian Ullenboom · 18. Auflage · Rheinwerk

02 **Java als erste Programmiersprache**

Joachim Goll und Cornelia Heinisch · 8. Auflage · Springer Vieweg

03 **Head First Java**

Kathy Sierra, Bert Bates und Trisha Gee · 3. Auflage · O'Reilly

Ergänzend: das Skript von Prof. Dr. Berrendorf

Die erste Übung

01 Ankommen im Poolraum

Arbeitsplätze kennenlernen, Login und Accounts prüfen, WLAN nutzen.

02 Selbst anwenden

Übungsaufgaben zu den algorithmischen Grundbausteinen bearbeiten.

03 Eigenes Notebook

Empfohlen für die Arbeit im Kurs.

Euer Einstieg in diese Woche

LEA-Kurs öffnen
Discord-Link finden
Lernpartner kennenlernen

Am Freitag beginnen die algorithmischen Grundbausteine.